

Çarpanlar ve Asal Çarpanlara Ayırma

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

HATIRLAYALIM

- Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir; çarpılan sayılar o sayının çarpanlarıdır. Çarpanlar aynı zamanda sayının bölenleridir.
- Bir sayının pozitif tam sayı çarpanlarından asal sayı olanlarına o sayının asal çarpanları denir.
- Bölen listesi yönteminde sayı, onu kalansız bölen en küçük asal sayıya bölünür. Bölüm 1 oluncaya kadar asal sayılarla bölmeye devam edilir.
- Tekrar eden asal çarpanlar üslü yazılır: $72 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3^2$.

1 KISA CEVAP

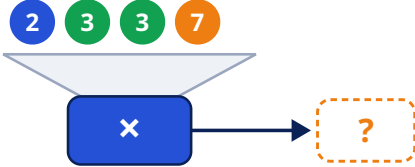
Her domino taşının iki yarısındaki sayıların çarpımı 60'tır. Boş yarılar gelecek sayıları bulunuz. 60'ın bütün pozitif tam sayı çarpanlarını yazınız.

1	60	2	30	3	
	15	5		6	

Boş yarılar: 20, 4, 12 ve 10. 60'ın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki makine, içine giren asal sayıların hepsini çarparak bir sayı üretir. Makineden hangi sayı çıkar?



- (A) 42 (B) 84
(C) 126 (D) 252

3 KISA CEVAP

Ece, 132 sayısını bölen listesi yöntemiyle asal çarpanlarına ayırırken görseldeki listeyi yazmıştır. Ece'nin hatası nedir? 132'yi asal çarpanlarının çarpımı biçiminde doğru olarak yazınız.

132	4
33	3
11	11
1	

4 asal sayı değildir; listede yalnız asal sayılarla bölünür.

Doğrusu: 132, 66, 33, 11, 1 (bölenler 2, 2, 3, 11). $132 = 2^2 \cdot 3 \cdot 11$.

4 EŞLEŞTİRME

Her sayıyı asal çarpanlarının çarpımı biçimiyle eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- | | |
|-----------|-------------------------|
| e) 1. 98 | a) $2 \cdot 3 \cdot 11$ |
| b) 2. 81 | b) 3^4 |
| c) 3. 200 | c) $2^3 \cdot 5^2$ |
| a) 4. 66 | d) $3^2 \cdot 7$ |
| d) 5. 63 | e) $2 \cdot 7^2$ |

5 TABLOYU TAMAMLA

180 sayısını bölen listesi yöntemiyle asal çarpanlarına ayırıyor. Boşlukları doldurunuz.

Bölünen	Asal bölen
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	
$180 =$	$2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$

6 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Bir sayının pozitif tam sayı çarpanları o sayının bölenleridir.	☒	☐
1, her sayının asal çarpanıdır.	☐	☒
Bölen listesi yönteminde bölüm 1 olunca bölmeye son verilir.	☒	☐
12'nin asal çarpanları 2, 3 ve 4'tür.	☐	☒
$5^2 \cdot 2$ çarpımı 50'ye eşittir.	☒	☐

7 BOŞLUK DOLDURMA

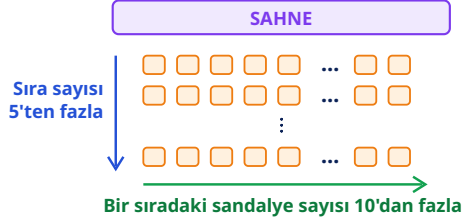
Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

büyük küçük 1 bölenleridir asal çarpanları

1. Bir sayının çarpanları aynı zamanda o sayının **bölenleridir**.
2. Bir sayının asal sayı olan çarpanlarına o sayının **asal çarpanları** denir.
3. Bölen listesinde sayı, onu kalansız bölen en **küçük** asal sayıya bölünür.
4. Bölen listesinde bölmeye, bölüm **1** oluncaya kadar devam edilir.

8 KISA CEVAP

Bir okulun gösteri salonuna 96 sandalye, her sırada eşit sayıda sandalye olacak biçimde dizilecektir. Görseldeki koşullara göre sandalyeler kaç farklı biçimde dizilebilir? Her birini yazınız.



96 = 6 · 16 = 8 · 12. Koşullara uyan düzenler: 6 sıra, her sırada 16 sandalye; 8 sıra, her sırada 12 sandalye. 2 farklı biçimde dizilebilir.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları ötekilerinkinden farklıdır?

- (A) 12 (B) 18
(C) 24 (D) 30

10 KISA CEVAP

Bir oyunda her harfe görseldeki asal sayı karşılık gelir. Bir kelimenin kodu, harflerine karşılık gelen sayıların çarpımıdır. Kodu 150 olan dört harfli bir kelimede hangi harfler vardır?

A	B	C	D	E
2	3	5	7	11

150 = 2 · 3 · 5². Kelimede bir A, bir B ve iki C vardır.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Dört öğrenci 48 sayısını üslü ifadelerin çarpımı biçiminde görseldeki gibi yazmıştır. Hangi öğrenci 48'i tabanı asal sayı olan üslü ifadelerin çarpımı biçiminde doğru yazmıştır?

Ali $48 = 2^4 \cdot 3$	Can $48 = 2^3 \cdot 6$	Efe $48 = 4^2 \cdot 3$	Naz $48 = 2 \cdot 24$
---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------

- (A) Ali (B) Can
(C) Efe (D) Naz

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Asal çarpanları 3, 5 ve 7 olan en küçük üç basamaklı sayı kaçtır?

- (A) 105 (B) 210
(C) 315 (D) 525

13 KISA CEVAP · DÜŞÜN

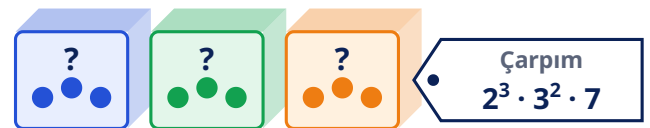
Tablonun her satırındaki ve her sütunundaki sayıların çarpımı, satırın sağına ve sütunun altına asal çarpanlarıyla yazılmıştır. Boş kutulara gelecek sayıları bulunuz.

4		$2^3 \cdot 3$
	7	$5 \cdot 7$
$2^2 \cdot 5$		$2 \cdot 3 \cdot 7$

$2^3 \cdot 3 = 24$ ve $24 = 4 \cdot 6 \rightarrow$ üstteki boş kutu $6 \cdot 5 \cdot 7 = 35 \rightarrow$ alttaki boş kutu 5. Denetim: $4 \cdot 5 = 20$, $6 \cdot 7 = 42$.

14 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki üç kutuda bulunan bilye sayıları ardışık üç doğal sayıdır. Etiketle bilye sayılarının çarpımı asal çarpanlarıyla yazılmıştır. Kutularda kaç bilye vardır?



$2^3 \cdot 3^2 \cdot 7 = 8 \cdot 9 \cdot 7 = 504$. $504 = 7 \cdot 8 \cdot 9$ olduğundan kutularda 7, 8 ve 9 bilye vardır.